

Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia

Cálculo Numérico Aplicado

Atividade para Casa #4 (APC4)

Prof. Dr. Rafael Gabler Gontijo

Mateus Leal Silva

Matrícula: 221028134

Brasília, 03 de junho de 2026

Sumário

1	Tarefa — Método do Aclive Máximo	2
1.1	Gradiente e Hessiana da função objetivo	2
1.2	Formulação da linha de busca	2
1.3	Cálculo das 5 iterações	3
1.3.1	Iteração 1	3
1.3.2	Iterações seguintes	3
1.4	Avaliação da função objetivo nos pontos obtidos	4
1.5	Vetores de busca e normalização	4
1.6	Produto escalar entre direções sucessivas	5
1.7	Representação do caminho no plano xy	5
1.8	Conclusão	6

1 Tarefa — Método do Aclive Máximo

Para a Atividade para Casa #4, considera-se a função objetivo bidimensional:

$$f(x, y) = 2xy + 2x - x^2 - 2y^2 \quad (1)$$

com ponto inicial:

$$(x_0, y_0) = (-2, 3). \quad (2)$$

O objetivo é calcular 5 iterações do método do aclive máximo, registrar os pontos percorridos no plano xy , construir os vetores de deslocamento e verificar o produto escalar entre direções sucessivas normalizadas.

1.1 Gradiente e Hessiana da função objetivo

O método do aclive máximo utiliza como direção de busca o gradiente da função objetivo. Assim:

$$\nabla f(x, y) = \left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{array} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} 2y + 2 - 2x \\ 2x - 4y \end{array} \right\}. \quad (3)$$

A matriz Hessiana da função é constante e dada por:

$$H = \left[\begin{array}{cc} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{cc} -2 & 2 \\ 2 & -4 \end{array} \right]. \quad (4)$$

Como H é definida negativa, a função possui um ponto de máximo. Igualando o gradiente a zero:

$$2y + 2 - 2x = 0 \quad (5)$$

$$2x - 4y = 0 \quad (6)$$

obtém-se o ponto crítico:

$$(x^*, y^*) = (2, 1), \quad f(x^*, y^*) = 2. \quad (7)$$

1.2 Formulação da linha de busca

Em cada iteração, define-se o ponto atual como:

$$P_k = \left\{ \begin{array}{c} x_k \\ y_k \end{array} \right\}, \quad (8)$$

e a direção de busca como:

$$d_k = \nabla f(P_k). \quad (9)$$

A atualização do método do aclive máximo é:

$$P_{k+1} = P_k + h_k d_k. \quad (10)$$

Como $f(x, y)$ é quadrática, a função unidimensional ao longo da direção d_k pode ser escrita como:

$$g_k(h) = f(P_k + hd_k). \quad (11)$$

O passo ótimo h_k é obtido impondo:

$$g'_k(h_k) = 0. \quad (12)$$

Para uma função quadrática, isso resulta em:

$$h_k = -\frac{d_k^T d_k}{d_k^T H d_k}. \quad (13)$$

1.3 Cálculo das 5 iterações

1.3.1 Iteração 1

No ponto inicial $P_0 = (-2, 3)$:

$$d_0 = \nabla f(-2, 3) = \begin{Bmatrix} 2(3) + 2 - 2(-2) \\ 2(-2) - 4(3) \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 12 \\ -16 \end{Bmatrix}. \quad (14)$$

O passo ótimo é:

$$h_0 = -\frac{d_0^T d_0}{d_0^T H d_0} = -\frac{12^2 + (-16)^2}{\begin{Bmatrix} 12 & -16 \end{Bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 12 \\ -16 \end{Bmatrix}} = \frac{5}{26}. \quad (15)$$

Logo:

$$P_1 = P_0 + h_0 d_0 = \begin{Bmatrix} -2 \\ 3 \end{Bmatrix} + \frac{5}{26} \begin{Bmatrix} 12 \\ -16 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{4}{13} \\ \frac{1}{13} \end{Bmatrix}. \quad (16)$$

1.3.2 Iterações seguintes

A partir do mesmo procedimento, os demais pontos são obtidos conforme a tabela a seguir.

k	$P_k = (x_k, y_k)$	$d_k = \nabla f(P_k)$	h_k	$v_k = h_k d_k$	P_{k+1}
0	$(-2, 3)$	$(12, -16)$	$\frac{5}{26}$	$\begin{pmatrix} \frac{30}{13}, -\frac{40}{13} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{4}{13}, -\frac{1}{13} \end{pmatrix}$
1	$\begin{pmatrix} \frac{4}{13}, -\frac{1}{13} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{16}{13}, \frac{12}{13} \end{pmatrix}$	$\frac{5}{4}$	$\begin{pmatrix} \frac{20}{13}, \frac{15}{13} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{24}{13}, \frac{14}{13} \end{pmatrix}$
2	$\begin{pmatrix} \frac{24}{13}, \frac{14}{13} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{6}{13}, -\frac{8}{13} \end{pmatrix}$	$\frac{5}{26}$	$\begin{pmatrix} \frac{15}{169}, -\frac{20}{169} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{327}{169}, \frac{162}{169} \end{pmatrix}$
3	$\begin{pmatrix} \frac{327}{169}, \frac{162}{169} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{8}{169}, \frac{6}{169} \end{pmatrix}$	$\frac{5}{4}$	$\begin{pmatrix} \frac{10}{169}, \frac{15}{338} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{337}{169}, \frac{339}{338} \end{pmatrix}$
4	$\begin{pmatrix} \frac{337}{169}, \frac{339}{338} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{3}{169}, -\frac{4}{169} \end{pmatrix}$	$\frac{5}{26}$	$\begin{pmatrix} \frac{15}{4394}, -\frac{10}{2197} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} \frac{8777}{4394}, \frac{4387}{4394} \end{pmatrix}$

Portanto, os 6 pontos registrados no plano xy são:

$$P_0 = (-2, 3) \quad (17)$$

$$P_1 = \left(\frac{4}{13}, -\frac{1}{13} \right) \approx (0.307692, -0.076923) \quad (18)$$

$$P_2 = \left(\frac{24}{13}, \frac{14}{13} \right) \approx (1.846154, 1.076923) \quad (19)$$

$$P_3 = \left(\frac{327}{169}, \frac{162}{169} \right) \approx (1.934911, 0.958580) \quad (20)$$

$$P_4 = \left(\frac{337}{169}, \frac{339}{338} \right) \approx (1.994083, 1.002959) \quad (21)$$

$$P_5 = \left(\frac{8777}{4394}, \frac{4387}{4394} \right) \approx (1.997497, 0.998407). \quad (22)$$

1.4 Avaliação da função objetivo nos pontos obtidos

A tabela a seguir mostra a evolução do valor de $f(x, y)$ ao longo das iterações.

Ponto	(x_k, y_k) aproximado	$f(x_k, y_k)$
P_0	$(-2.000000, 3.000000)$	-38.000000
P_1	$(0.307692, -0.076923)$	0.461538
P_2	$(1.846154, 1.076923)$	1.940828
P_3	$(1.934911, 0.958580)$	1.997724
P_4	$(1.994083, 1.002959)$	1.999912
P_5	$(1.997497, 0.998407)$	1.999997

Nota-se que, após 5 iterações, o método aproxima o ponto ótimo analítico $(2, 1)$ e o valor máximo $f^* = 2$.

1.5 Vetores de busca e normalização

Os vetores bidimensionais que representam os deslocamentos entre os pontos sucessivos são:

$$v_k = P_{k+1} - P_k. \quad (23)$$

Assim:

$$v_0 = \left(\frac{30}{13}, -\frac{40}{13} \right) \quad (24)$$

$$v_1 = \left(\frac{20}{13}, \frac{15}{13} \right) \quad (25)$$

$$v_2 = \left(\frac{15}{169}, -\frac{20}{169} \right) \quad (26)$$

$$v_3 = \left(\frac{10}{169}, \frac{15}{338} \right) \quad (27)$$

$$v_4 = \left(\frac{15}{4394}, -\frac{10}{2197} \right). \quad (28)$$

As normas desses vetores são:

$$\|v_0\| = \frac{50}{13} \quad (29)$$

$$\|v_1\| = \frac{25}{13} \quad (30)$$

$$\|v_2\| = \frac{25}{169} \quad (31)$$

$$\|v_3\| = \frac{25}{338} \quad (32)$$

$$\|v_4\| = \frac{25}{4394}. \quad (33)$$

Logo, os vetores normalizados são:

$$\hat{v}_0 = \frac{v_0}{\|v_0\|} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right) \quad (34)$$

$$\hat{v}_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|} = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) \quad (35)$$

$$\hat{v}_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right) \quad (36)$$

$$\hat{v}_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|} = \left(\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\right) \quad (37)$$

$$\hat{v}_4 = \frac{v_4}{\|v_4\|} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right). \quad (38)$$

1.6 Produto escalar entre direções sucessivas

O produto escalar entre direções sucessivas normalizadas é dado por:

$$\hat{v}_k \cdot \hat{v}_{k+1}. \quad (39)$$

Calculando:

$$\hat{v}_0 \cdot \hat{v}_1 = \left(\frac{3}{5}\right) \left(\frac{4}{5}\right) + \left(-\frac{4}{5}\right) \left(\frac{3}{5}\right) = \frac{12}{25} - \frac{12}{25} = 0 \quad (40)$$

$$\hat{v}_1 \cdot \hat{v}_2 = \left(\frac{4}{5}\right) \left(\frac{3}{5}\right) + \left(\frac{3}{5}\right) \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{12}{25} - \frac{12}{25} = 0 \quad (41)$$

$$\hat{v}_2 \cdot \hat{v}_3 = \left(\frac{3}{5}\right) \left(\frac{4}{5}\right) + \left(-\frac{4}{5}\right) \left(\frac{3}{5}\right) = \frac{12}{25} - \frac{12}{25} = 0 \quad (42)$$

$$\hat{v}_3 \cdot \hat{v}_4 = \left(\frac{4}{5}\right) \left(\frac{3}{5}\right) + \left(\frac{3}{5}\right) \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{12}{25} - \frac{12}{25} = 0. \quad (43)$$

Dessa forma, as direções sucessivas de busca são ortogonais. Esse resultado é coerente com o comportamento esperado do método do aclave máximo aplicado a uma função quadrática com busca linear exata.

1.7 Representação do caminho no plano xy

A Figura 1 apresenta a trajetória obtida pelo método do aclave máximo a partir do ponto inicial $P_0 = (-2, 3)$ até o ponto P_5 , já próximo do ótimo analítico $(2, 1)$.

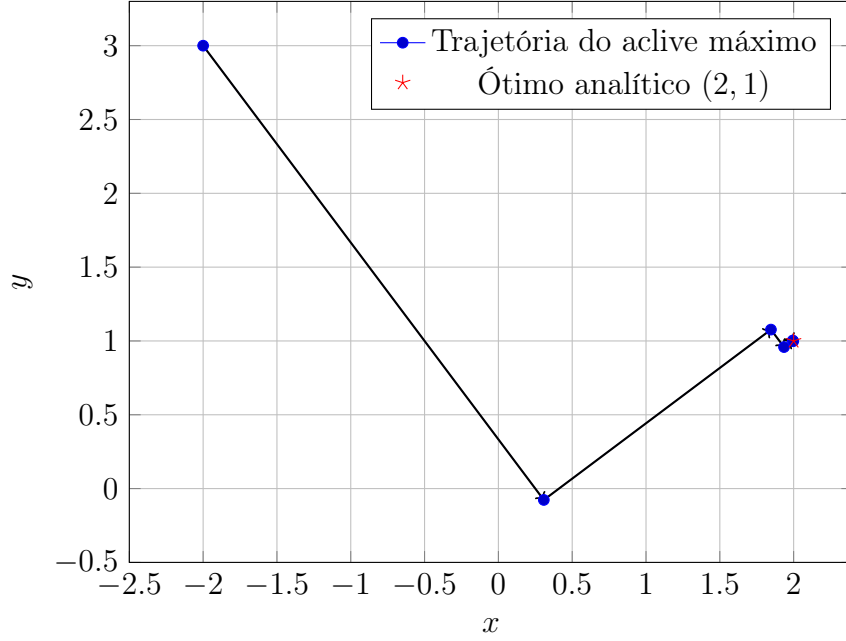


Figura 1: Caminho percorrido no plano xy pelo método do aclave máximo.

1.8 Conclusão

A aplicação de 5 iterações do método do aclave máximo para a função

$$f(x, y) = 2xy + 2x - x^2 - 2y^2$$

partindo de $(-2, 3)$ produziu o ponto final:

$$P_5 = \left(\frac{8777}{4394}, \frac{4387}{4394} \right) \approx (1.997497, 0.998407). \quad (44)$$

Esse resultado está muito próximo do ótimo analítico $(2, 1)$. Além disso, o valor da função objetivo no ponto final é:

$$f(P_5) \approx 1.999997, \quad (45)$$

valor praticamente igual ao máximo analítico $f^* = 2$.

Por fim, os produtos escalares entre direções sucessivas normalizadas foram todos nulos, mostrando que o método realizou uma trajetória em zigue-zague com direções ortogonais sucessivas, característica esperada do aclave máximo com busca linear exata em funções quadráticas.